

Dispersión en campos de fuerza central

Ángulo de dispersión, sección eficaz y el experimento de Rutherford

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*

Mecánica Clásica · Sesión 7 · Tema 2

Agenda

- 1 Introducción: objetivos y conexión
- 2 El problema de dispersión
- 3 Ángulo de dispersión en un potencial central arbitrario
- 4 Dispersión hiperbólica: $V(r) = \mp k/r$
- 5 Sección eficaz de dispersión
- 6 El experimento de Rutherford
- 7 Recapitulando
- 8 Actividades con asistentes de IA (4D)
- 9 Problemas para la discusión

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Formular** el problema de dispersión en un potencial central a partir de los datos (b, E) y de las cantidades conservadas.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Formular** el problema de dispersión en un potencial central a partir de los datos (b, E) y de las cantidades conservadas.
- 2 **Derivar** la función de deflexión $\Theta(b)$ para un potencial central arbitrario y **evaluarla** para el potencial de Coulomb/Kepler.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Formular** el problema de dispersión en un potencial central a partir de los datos (b, E) y de las cantidades conservadas.
- 2 **Derivar** la función de deflexión $\Theta(b)$ para un potencial central arbitrario y **evaluarla** para el potencial de Coulomb/Kepler.
- 3 **Definir, interpretar y calcular** la sección eficaz diferencial y total (esfera dura, Rutherford).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Formular** el problema de dispersión en un potencial central a partir de los datos (b, E) y de las cantidades conservadas.
- 2 **Derivar** la función de deflexión $\Theta(b)$ para un potencial central arbitrario y **evaluarla** para el potencial de Coulomb/Kepler.
- 3 **Definir, interpretar y calcular** la sección eficaz diferencial y total (esfera dura, Rutherford).
- 4 **Verificar** resultados mediante análisis dimensional y casos límite (partícula libre, ángulos pequeños, choque frontal).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá:

- 1 **Formular** el problema de dispersión en un potencial central a partir de los datos (b, E) y de las cantidades conservadas.
- 2 **Derivar** la función de deflexión $\Theta(b)$ para un potencial central arbitrario y **evaluarla** para el potencial de Coulomb/Kepler.
- 3 **Definir, interpretar y calcular** la sección eficaz diferencial y total (esfera dura, Rutherford).
- 4 **Verificar** resultados mediante análisis dimensional y casos límite (partícula libre, ángulos pequeños, choque frontal).
- 5 **Evaluar críticamente** derivaciones generadas por IA y **simular** la dispersión en potenciales sin solución cerrada.

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.
- **Noether** (§2.4–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$ constante; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano.

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.
- **Noether** (§2.4–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$ constante; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano.
- **Potencial efectivo** (§3.2): $V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$. Hasta ahora estudiamos órbitas *ligadas*; la dispersión corresponde a las órbitas *no ligadas*, $E > 0$.

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.
- **Noether** (§2.4–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$ constante; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano.
- **Potencial efectivo** (§3.2): $V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$. Hasta ahora estudiamos órbitas *ligadas*; la dispersión corresponde a las órbitas *no ligadas*, $E > 0$.
- **Ecuación de Binet** (§3.3) y **órbitas cónicas** (§3.4): para $E > 0$ en $V \propto 1/r$ la órbita es una hipérbola ($e > 1$).

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.
- **Noether** (§2.4–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$ constante; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano.
- **Potencial efectivo** (§3.2): $V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$. Hasta ahora estudiamos órbitas *ligadas*; la dispersión corresponde a las órbitas *no ligadas*, $E > 0$.
- **Ecuación de Binet** (§3.3) y **órbitas cónicas** (§3.4): para $E > 0$ en $V \propto 1/r$ la órbita es una hipérbola ($e > 1$).
- **Vector de Laplace–Runge–Lenz** (§3.7): fija la dirección del pericentro; ofrece un camino alternativo al ángulo de dispersión.

Conceptos previos y continuidad

- **Problema de dos cuerpos** (§3.1): se reduce a una partícula de masa reducida $\mu = mM/(m + M)$ en el potencial $V(r)$.
- **Noether** (§2.4–2.5): homogeneidad temporal $\Rightarrow E$ constante; isotropía $\Rightarrow \ell = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ constante $\Rightarrow$ movimiento plano.
- **Potencial efectivo** (§3.2): $V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{\ell^2}{2\mu r^2}$. Hasta ahora estudiamos órbitas *ligadas*; la dispersión corresponde a las órbitas *no ligadas*, $E > 0$.
- **Ecuación de Binet** (§3.3) y **órbitas cónicas** (§3.4): para $E > 0$ en $V \propto 1/r$ la órbita es una hipérbola ($e > 1$).
- **Vector de Laplace–Runge–Lenz** (§3.7): fija la dirección del pericentro; ofrece un camino alternativo al ángulo de dispersión.

Lo nuevo

Ya no preguntamos por la trayectoria $r(\theta)$ completa, sino por un *observable asintótico*: la desviación χ y la distribución angular de un haz, $\sigma(\chi)$.

- Hacia 1909, Geiger y Marsden observaron que una pequeña fracción de partículas α que atravesaban una lámina delgada de oro era desviada *hacia atrás*.

- Hacia 1909, Geiger y Marsden observaron que una pequeña fracción de partículas α que atravesaban una lámina delgada de oro era desviada *hacia atrás*.
- En un átomo con carga positiva difusa (modelo de Thomson) las fuerzas son demasiado débiles para producir desviaciones grandes.

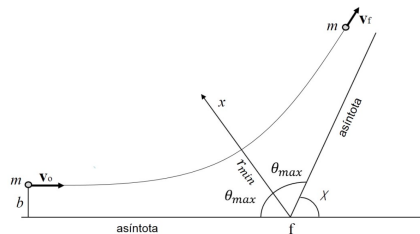
- Hacia 1909, Geiger y Marsden observaron que una pequeña fracción de partículas α que atravesaban una lámina delgada de oro era desviada *hacia atrás*.
- En un átomo con carga positiva difusa (modelo de Thomson) las fuerzas son demasiado débiles para producir desviaciones grandes.
- Pregunta: *¿qué distribución angular produciría una carga puntual?* Si la predicción coincide con el experimento, la carga positiva está concentrada en un núcleo.

- Hacia 1909, Geiger y Marsden observaron que una pequeña fracción de partículas α que atravesaban una lámina delgada de oro era desviada *hacia atrás*.
- En un átomo con carga positiva difusa (modelo de Thomson) las fuerzas son demasiado débiles para producir desviaciones grandes.
- Pregunta: *¿qué distribución angular produciría una carga puntual?* Si la predicción coincide con el experimento, la carga positiva está concentrada en un núcleo.
- Esta sesión construye la herramienta general: dado $V(r)$, predecir $\chi(b)$ y $\sigma(\chi)$.

- Hacia 1909, Geiger y Marsden observaron que una pequeña fracción de partículas α que atravesaban una lámina delgada de oro era desviada *hacia atrás*.
- En un átomo con carga positiva difusa (modelo de Thomson) las fuerzas son demasiado débiles para producir desviaciones grandes.
- Pregunta: *¿qué distribución angular produciría una carga puntual?* Si la predicción coincide con el experimento, la carga positiva está concentrada en un núcleo.
- Esta sesión construye la herramienta general: dado $V(r)$, predecir $\chi(b)$ y $\sigma(\chi)$.
- El problema inverso (de $\sigma(\chi)$ medida a $V(r)$) es la base de la física experimental de colisiones.

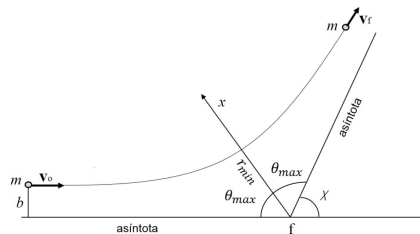
Dispersión: el concepto

- Dispersión (*scattering*): desviación de la trayectoria de una partícula con $E > 0$ debida a un potencial central $V(r)$, atractivo o repulsivo.



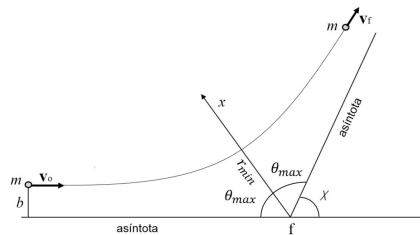
Dispersión: el concepto

- Dispersión (*scattering*): desviación de la trayectoria de una partícula con $E > 0$ debida a un potencial central $V(r)$, atractivo o repulsivo.
- La partícula llega desde $r \rightarrow \infty$, alcanza $r_{\text{mín}}$ y regresa a $r \rightarrow \infty$ con velocidad de igual magnitud pero otra dirección.



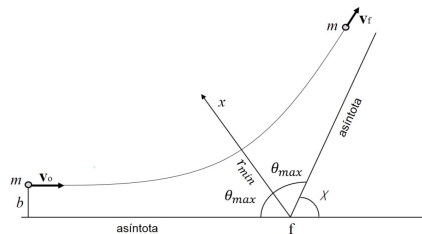
Dispersión: el concepto

- Dispersión (*scattering*): desviación de la trayectoria de una partícula con $E > 0$ debida a un potencial central $V(r)$, atractivo o repulsivo.
- La partícula llega desde $r \rightarrow \infty$, alcanza $r_{\min}$ y regresa a $r \rightarrow \infty$ con velocidad de igual magnitud pero otra dirección.
- **Ángulo de dispersión** $\chi \in [0, \pi]$: ángulo entre la velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ y la final $\mathbf{v}_f$.



Dispersión: el concepto

- Dispersión (*scattering*): desviación de la trayectoria de una partícula con $E > 0$ debida a un potencial central $V(r)$, atractivo o repulsivo.
- La partícula llega desde $r \rightarrow \infty$, alcanza $r_{\min}$ y regresa a $r \rightarrow \infty$ con velocidad de igual magnitud pero otra dirección.
- **Ángulo de dispersión** $\chi \in [0, \pi]$: ángulo entre la velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ y la final $\mathbf{v}_f$.

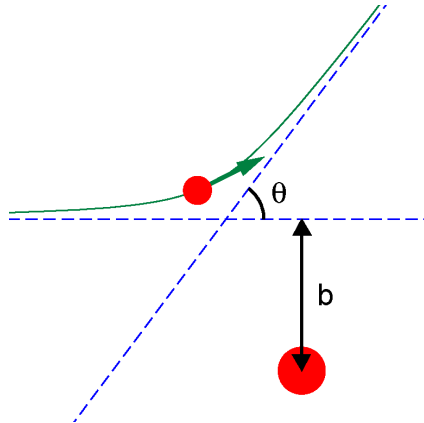


Hipótesis de trabajo

Centro dispersor fijo en el foco f ($m \ll M$, $\mu \simeq m$), o bien todo en el sistema centro de masa con μ y E_{cm} . Fuerza central conservativa, $V(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$. Colisión elástica, sin absorción.

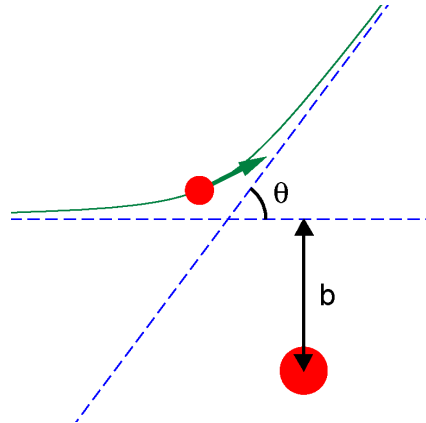
Parámetro de impacto y cantidades conservadas

- Energía (en $r \rightarrow \infty$, $V \rightarrow 0$): $E = \frac{1}{2}mv_0^2$.



Parámetro de impacto y cantidades conservadas

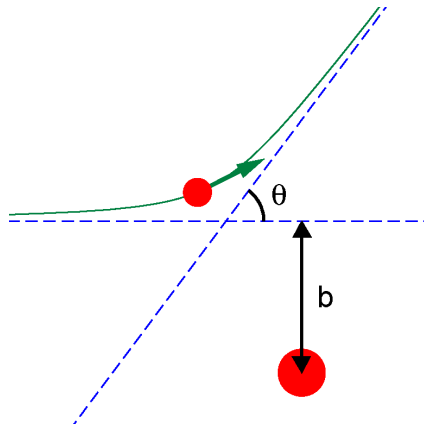
- Energía (en $r \rightarrow \infty$, $V \rightarrow 0$): $E = \frac{1}{2}mv_0^2$.
- **Parámetro de impacto** b : distancia perpendicular entre la recta de $\mathbf{v}_0$ y la paralela que pasa por el centro de fuerza.



Parámetro de impacto y cantidades conservadas

- Energía (en $r \rightarrow \infty$, $V \rightarrow 0$): $E = \frac{1}{2}mv_0^2$.
- **Parámetro de impacto** b : distancia perpendicular entre la recta de $\mathbf{v}_0$ y la paralela que pasa por el centro de fuerza.
- Sea φ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$. Sobre la asíntota $r \sin \varphi = b$, luego

$$\ell = rp \sin \varphi = mv_0 b \implies \ell^2 = 2mEb^2.$$

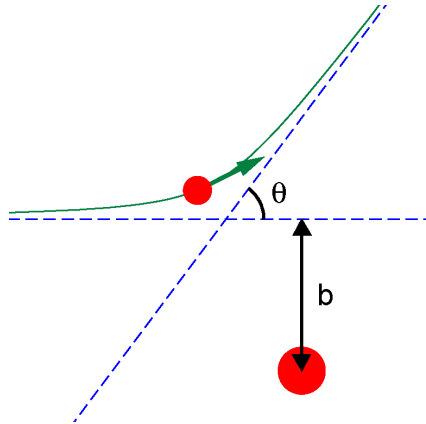


Parámetro de impacto y cantidades conservadas

- Energía (en $r \rightarrow \infty$, $V \rightarrow 0$): $E = \frac{1}{2}mv_0^2$.
- **Parámetro de impacto** b : distancia perpendicular entre la recta de $\mathbf{v}_0$ y la paralela que pasa por el centro de fuerza.
- Sea φ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$. Sobre la asíntota $r \sin \varphi = b$, luego

$$\ell = rp \sin \varphi = mv_0 b \implies \ell^2 = 2mEb^2.$$

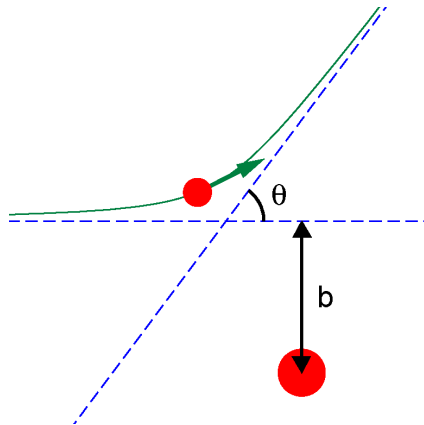
- **Simetría axial** alrededor del eje del haz: la desviación depende solo de b (no del azimut), y el azimut se conserva.



Parámetro de impacto y cantidades conservadas

- Energía (en $r \rightarrow \infty$, $V \rightarrow 0$): $E = \frac{1}{2}mv_0^2$.
- **Parámetro de impacto** b : distancia perpendicular entre la recta de $\mathbf{v}_0$ y la paralela que pasa por el centro de fuerza.
- Sea φ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$. Sobre la asíntota $r \sin \varphi = b$, luego

$$\ell = rp \sin \varphi = mv_0 b \implies \ell^2 = 2mEb^2.$$



- **Simetría axial** alrededor del eje del haz: la desviación depende solo de b (no del azimut), y el azimut se conserva.
- Para un $V(r)$ dado, los datos (b, E) determinan completamente la trayectoria.

Del pericentro a la asíntota: el ángulo $\theta_{\text{máx}}$

- Conservación de E y ℓ :

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r), \quad \dot{\theta} = \frac{\ell}{mr^2} \implies \frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{\ell}{r^2\sqrt{2m[E - V(r)] - \ell^2/r^2}}.$$

Del pericentro a la asíntota: el ángulo $\theta_{\text{máx}}$

- Conservación de E y ℓ :

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r), \quad \dot{\theta} = \frac{\ell}{mr^2} \implies \frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{\ell}{r^2\sqrt{2m[E - V(r)] - \ell^2/r^2}}.$$

- La órbita es simétrica respecto de la línea del pericentro. Sea $\theta_{\text{máx}}$ el ángulo barrido desde $r_{\text{mín}}$ hasta $r \rightarrow \infty$. Con $\ell = b\sqrt{2mE}$:

$$\theta_{\text{máx}} = \frac{\ell}{\sqrt{2m}} \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2mr^2}}} = b \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{V(r)}{E} - \frac{b^2}{r^2}}}.$$

Del pericentro a la asíntota: el ángulo $\theta_{\text{máx}}$

- Conservación de E y ℓ :

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r), \quad \dot{\theta} = \frac{\ell}{mr^2} \implies \frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{\ell}{r^2 \sqrt{2m[E - V(r)] - \ell^2/r^2}}.$$

- La órbita es simétrica respecto de la línea del pericentro. Sea $\theta_{\text{máx}}$ el ángulo barrido desde $r_{\text{mín}}$ hasta $r \rightarrow \infty$. Con $\ell = b\sqrt{2mE}$:

$$\theta_{\text{máx}} = \frac{\ell}{\sqrt{2m}} \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2mr^2}}} = b \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{V(r)}{E} - \frac{b^2}{r^2}}}.$$

- Con $u = 1/r$ ($dr/r^2 = -du$):

$$\boxed{\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}}}, \quad u_m = \frac{1}{r_{\text{mín}}}.$$

Del pericentro a la asíntota: el ángulo $\theta_{\text{máx}}$

- Conservación de E y ℓ :

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r), \quad \dot{\theta} = \frac{\ell}{mr^2} \implies \frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}} = \frac{\ell}{r^2 \sqrt{2m[E - V(r)] - \ell^2/r^2}}.$$

- La órbita es simétrica respecto de la línea del pericentro. Sea $\theta_{\text{máx}}$ el ángulo barrido desde $r_{\text{mín}}$ hasta $r \rightarrow \infty$. Con $\ell = b\sqrt{2mE}$:

$$\theta_{\text{máx}} = \frac{\ell}{\sqrt{2m}} \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V(r) - \frac{\ell^2}{2mr^2}}} = b \int_{r_{\text{mín}}}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{V(r)}{E} - \frac{b^2}{r^2}}}.$$

- Con $u = 1/r$ ($dr/r^2 = -du$):

$$\boxed{\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}}}, \quad u_m = \frac{1}{r_{\text{mín}}}.$$

- $r_{\text{mín}}$ es la **mayor** raíz de $E = V_{\text{ef}}(r)$ (primer punto de retorno que encuentra la partícula que llega desde el infinito).

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

- Verificación (partícula libre, $V = 0$):**

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/b} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Theta = 0. \checkmark$$

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

- Verificación (partícula libre, $V = 0$):**

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/b} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Theta = 0. \checkmark$$

- Potencial **repulsivo**: la órbita barre menos de π , $\theta_{\text{máx}} < \pi/2$, $\Theta > 0$.

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

- Verificación (partícula libre, $V = 0$):**

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/b} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Theta = 0. \checkmark$$

- Potencial **repulsivo**: la órbita barre menos de π , $\theta_{\text{máx}} < \pi/2$, $\Theta > 0$.
- Potencial **atractivo**: la órbita rodea al centro, $\theta_{\text{máx}} > \pi/2$, $\Theta < 0$.

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

- Verificación (partícula libre, $V = 0$):**

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/b} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Theta = 0. \checkmark$$

- Potencial **repulsivo**: la órbita barre menos de π , $\theta_{\text{máx}} < \pi/2$, $\Theta > 0$.
- Potencial **atractivo**: la órbita rodea al centro, $\theta_{\text{máx}} > \pi/2$, $\Theta < 0$.
- Ángulo observado: $\chi = |\Theta|$ si $|\Theta| \leq \pi$.

Función de deflexión

- Definimos la **función de deflexión**

$$\chi = \Theta(b) \equiv \pi - 2\theta_{\text{máx}}(b)$$

- Verificación (partícula libre, $V = 0$):**

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/b} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Theta = 0. \checkmark$$

- Potencial **repulsivo**: la órbita barre menos de π , $\theta_{\text{máx}} < \pi/2$, $\Theta > 0$.
- Potencial **atractivo**: la órbita rodea al centro, $\theta_{\text{máx}} > \pi/2$, $\Theta < 0$.
- Ángulo observado: $\chi = |\Theta|$ si $|\Theta| \leq \pi$.

Advertencias para potenciales generales

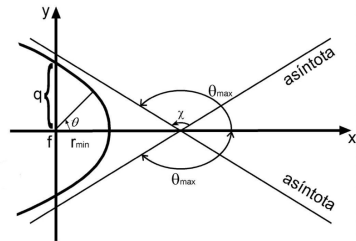
En potenciales atractivos puede ocurrir $|\Theta| > \pi$ (la partícula da vueltas: *orbiting*); entonces χ se obtiene reduciendo $|\Theta|$ módulo 2π al intervalo $[0, \pi]$. Además, varios valores de b pueden producir el mismo χ .

Potencial atractivo $V(r) = -k/r$ ($k > 0$)

- Para $E > 0$ la órbita es una hipérbola (θ medido desde el pericentro):

$$\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta, \quad q = \frac{\ell^2}{mk} = \frac{2Eb^2}{k},$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{2Eb}{k}\right)^2} > 1.$$



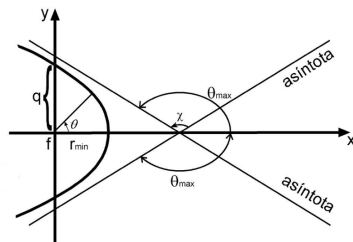
Potencial atractivo $V(r) = -k/r$ ($k > 0$)

- Para $E > 0$ la órbita es una hipérbola (θ medido desde el pericentro):

$$\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta, \quad q = \frac{\ell^2}{mk} = \frac{2Eb^2}{k},$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{2Eb}{k}\right)^2} > 1.$$

- $r_{\text{mín}} = \frac{q}{1+e}$ en $\theta = 0$; $r \rightarrow \infty$ cuando $\cos \theta_{\text{máx}} = -\frac{1}{e}$, así $\frac{\pi}{2} < \theta_{\text{máx}} < \pi$.



Potencial atractivo $V(r) = -k/r$ ($k > 0$)

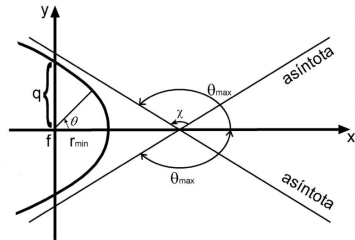
- Para $E > 0$ la órbita es una hipérbola (θ medido desde el pericentro):

$$\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta, \quad q = \frac{\ell^2}{mk} = \frac{2Eb^2}{k},$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{2Eb}{k}\right)^2} > 1.$$

- $r_{\text{mín}} = \frac{q}{1+e}$ en $\theta = 0$; $r \rightarrow \infty$ cuando $\cos \theta_{\text{máx}} = -\frac{1}{e}$, así $\frac{\pi}{2} < \theta_{\text{máx}} < \pi$.
- $\Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}} < 0$, luego $\chi = 2\theta_{\text{máx}} - \pi$ y

$$\sin \frac{\chi}{2} = \sin \left(\theta_{\text{máx}} - \frac{\pi}{2} \right) = -\cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}.$$



Potencial atractivo $V(r) = -k/r$ ($k > 0$)

- Para $E > 0$ la órbita es una hipérbola (θ medido desde el pericentro):

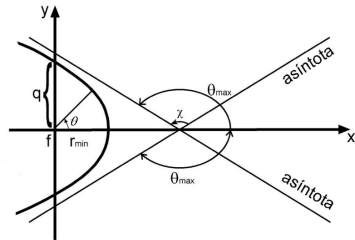
$$\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta, \quad q = \frac{\ell^2}{mk} = \frac{2Eb^2}{k},$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{2Eb}{k}\right)^2} > 1.$$

- $r_{\text{mín}} = \frac{q}{1+e}$ en $\theta = 0$; $r \rightarrow \infty$ cuando $\cos \theta_{\text{máx}} = -\frac{1}{e}$, así $\frac{\pi}{2} < \theta_{\text{máx}} < \pi$.
- $\Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}} < 0$, luego $\chi = 2\theta_{\text{máx}} - \pi$ y

$$\sin \frac{\chi}{2} = \sin \left(\theta_{\text{máx}} - \frac{\pi}{2} \right) = -\cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}.$$

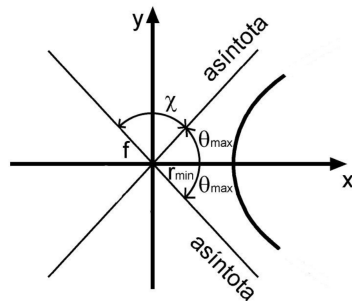
- La trayectoria **encierra** al foco.



Potencial repulsivo $V(r) = +k/r$ ($k > 0$)

- Ecuación de Binet con $u = 1/r$:

$$u'' + u = -\frac{m}{\ell^2} \frac{dV}{du} = -\frac{mk}{\ell^2}.$$

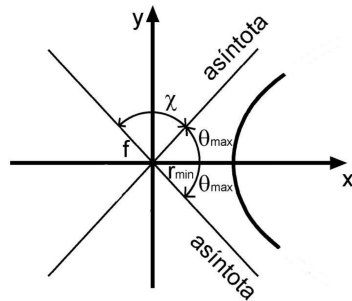


Potencial repulsivo $V(r) = +k/r$ ($k > 0$)

- Ecuación de Binet con $u = 1/r$:

$$u'' + u = -\frac{m}{\ell^2} \frac{dV}{du} = -\frac{mk}{\ell^2}.$$

- Solución (pericentro en $\theta = 0$): $u = A \cos \theta - \frac{mk}{\ell^2}$.

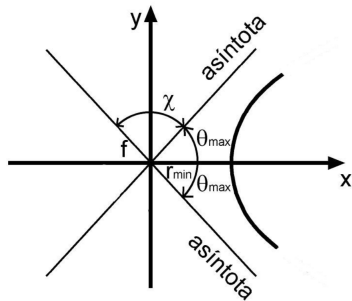


Potencial repulsivo $V(r) = +k/r$ ($k > 0$)

- Ecuación de Binet con $u = 1/r$:

$$u'' + u = -\frac{m}{\ell^2} \frac{dV}{du} = -\frac{mk}{\ell^2}.$$

- Solución (pericentro en $\theta = 0$): $u = A \cos \theta - \frac{mk}{\ell^2}$.
- Sustituyendo en $E = \frac{\ell^2}{2m} (u'^2 + u^2) + ku$, los términos en $\cos \theta$ se cancelan y resulta $A = \frac{mk}{\ell^2} e$ con **la misma** e . Así, $\frac{q}{r} = e \cos \theta - 1$.

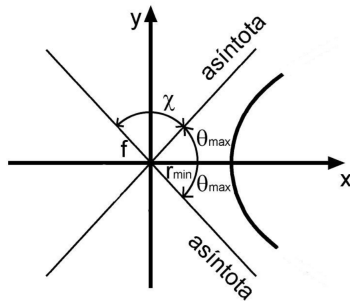


Potencial repulsivo $V(r) = +k/r$ ($k > 0$)

- Ecuación de Binet con $u = 1/r$:

$$u'' + u = -\frac{m}{\ell^2} \frac{dV}{du} = -\frac{mk}{\ell^2}.$$

- Solución (pericentro en $\theta = 0$): $u = A \cos \theta - \frac{mk}{\ell^2}$.
- Sustituyendo en $E = \frac{\ell^2}{2m} (u'^2 + u^2) + ku$, los términos en $\cos \theta$ se cancelan y resulta $A = \frac{mk}{\ell^2} e$ con **la misma** e . Así, $\frac{q}{r} = e \cos \theta - 1$.
- $r_{\min} = \frac{q}{e-1}$; $r \rightarrow \infty$ cuando $\cos \theta_{\max} = \frac{1}{e}$, así $\theta_{\max} < \frac{\pi}{2}$.

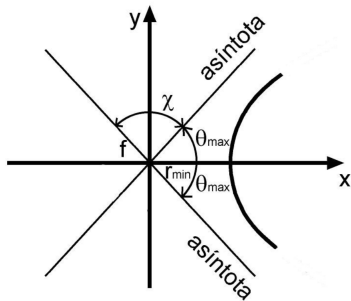


Potencial repulsivo $V(r) = +k/r$ ($k > 0$)

- Ecuación de Binet con $u = 1/r$:

$$u'' + u = -\frac{m}{\ell^2} \frac{dV}{du} = -\frac{mk}{\ell^2}.$$

- Solución (pericentro en $\theta = 0$): $u = A \cos \theta - \frac{mk}{\ell^2}$.
- Sustituyendo en $E = \frac{\ell^2}{2m} (u'^2 + u^2) + ku$, los términos en $\cos \theta$ se cancelan y resulta $A = \frac{mk}{\ell^2} e$ con **la misma** e . Así, $\frac{q}{r} = e \cos \theta - 1$.
- $r_{\min} = \frac{q}{e-1}$; $r \rightarrow \infty$ cuando $\cos \theta_{\max} = \frac{1}{e}$, así $\theta_{\max} < \frac{\pi}{2}$.
- $\Theta = \pi - 2\theta_{\max} > 0$, $\chi = \Theta$ y $\sin \frac{\chi}{2} = \cos \theta_{\max} = \frac{1}{e}$. La trayectoria **no encierra** al foco.



Resultado común y verificaciones

- En ambos casos $\sin(\chi/2) = 1/e$. Como $\csc^2(\chi/2) - 1 = e^2 - 1 = (2Eb/k)^2$:

$$\boxed{\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}} \quad \Longleftrightarrow \quad b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}.$$

Resultado común y verificaciones

- En ambos casos $\sin(\chi/2) = 1/e$. Como $\csc^2(\chi/2) - 1 = e^2 - 1 = (2Eb/k)^2$:

$$\boxed{\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}} \quad \Longleftrightarrow \quad b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}.$$

- Dimensiones:** k/E tiene dimensión de longitud; $2bE/k$ es adimensional. ✓

Resultado común y verificaciones

- En ambos casos $\sin(\chi/2) = 1/e$. Como $\csc^2(\chi/2) - 1 = e^2 - 1 = (2Eb/k)^2$:

$$\boxed{\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}} \iff b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}.$$

- Dimensiones:** k/E tiene dimensión de longitud; $2bE/k$ es adimensional. ✓
- Límites:** $b \rightarrow 0 \Rightarrow \chi \rightarrow \pi$ (choque frontal); $b \rightarrow \infty \Rightarrow \chi \rightarrow 0$ (sin desviación).

Resultado común y verificaciones

- En ambos casos $\sin(\chi/2) = 1/e$. Como $\csc^2(\chi/2) - 1 = e^2 - 1 = (2Eb/k)^2$:

$$\boxed{\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}} \quad \Longleftrightarrow \quad b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}.$$

- **Dimensiones:** k/E tiene dimensión de longitud; $2bE/k$ es adimensional. ✓
- **Límites:** $b \rightarrow 0 \Rightarrow \chi \rightarrow \pi$ (choque frontal); $b \rightarrow \infty \Rightarrow \chi \rightarrow 0$ (sin desviación).
- **Observación:** para iguales (b, E) , atracción y repulsión dan el mismo $|\Theta|$ aunque las trayectorias sean distintas. ¿Puede una medida de $\sigma(\chi)$ distinguir el signo de k ?

Resultado común y verificaciones

- En ambos casos $\sin(\chi/2) = 1/e$. Como $\csc^2(\chi/2) - 1 = e^2 - 1 = (2Eb/k)^2$:

$$\boxed{\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}} \iff b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}.$$

- Dimensiones:** k/E tiene dimensión de longitud; $2bE/k$ es adimensional. ✓
- Límites:** $b \rightarrow 0 \Rightarrow \chi \rightarrow \pi$ (choque frontal); $b \rightarrow \infty \Rightarrow \chi \rightarrow 0$ (sin desviación).
- Observación:** para iguales (b, E) , atracción y repulsión dan el mismo $|\Theta|$ aunque las trayectorias sean distintas. ¿Puede una medida de $\sigma(\chi)$ distinguir el signo de k ?
- Camino alternativo:** el vector de Laplace–Runge–Lenz apunta al pericentro y la órbita es simétrica respecto de él; las asíntotas forman ángulos $\pm\theta_{\text{máx}}$ con **A**. (Ejercicio: obtenga $\sin(\chi/2) = 1/e$ así.)

Aplicación: objetos interestelares

- Los objetos interestelares describen hipérbolas con el Sol en el foco ($k = GM_{\odot}m$). La desviación de su velocidad heliocéntrica es $\chi = 2 \sin^{-1}(1/e)$.

Aplicación: objetos interestelares

- Los objetos interestelares describen hipérbolas con el Sol en el foco ($k = GM_{\odot}m$). La desviación de su velocidad heliocéntrica es $\chi = 2 \sin^{-1}(1/e)$.

Objeto	Naturaleza	e (aprox.)	χ
1I/'Oumuamua	objeto interestelar (asteroide/cometa, debatido)	1.20	$\approx 113^\circ$
2I/Borisov	cometa	3.36	$\approx 35^\circ$
3I/ATLAS (2025)	cometa	≈ 6.1	$\approx 19^\circ$

Aplicación: objetos interestelares

- Los objetos interestelares describen hipérbolas con el Sol en el foco ($k = GM_{\odot}m$). La desviación de su velocidad heliocéntrica es $\chi = 2 \sin^{-1}(1/e)$.

Objeto	Naturaleza	e (aprox.)	χ
1I/'Oumuamua	objeto interestelar (asteroide/cometa, debatido)	1.20	$\approx 113^\circ$
2I/Borisov	cometa	3.36	$\approx 35^\circ$
3I/ATLAS (2025)	cometa	≈ 6.1	$\approx 19^\circ$

- Cuanto mayor la excentricidad (mayor E o mayor b), menor la desviación.

Aplicación: objetos interestelares

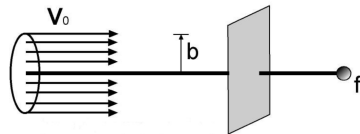
- Los objetos interestelares describen hipérbolas con el Sol en el foco ($k = GM_{\odot}m$). La desviación de su velocidad heliocéntrica es $\chi = 2 \sin^{-1}(1/e)$.

Objeto	Naturaleza	e (aprox.)	χ
1I/'Oumuamua	objeto interestelar (asteroide/cometa, debatido)	1.20	$\approx 113^\circ$
2I/Borisov	cometa	3.36	$\approx 35^\circ$
3I/ATLAS (2025)	cometa	≈ 6.1	$\approx 19^\circ$

- Cuanto mayor la excentricidad (mayor E o mayor b), menor la desviación.
- Los valores de e deben verificarse en la base de datos JPL Small-Body Database antes de usarlos (véase el problema P3).

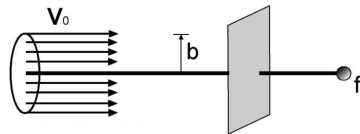
Sección eficaz diferencial: definición

- Haz de partículas idénticas con distintos $b \Rightarrow$ distintos χ .



Sección eficaz diferencial: definición

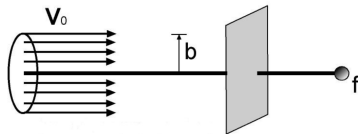
- Haz de partículas idénticas con distintos $b \Rightarrow$ distintos χ .
- **Intensidad** del haz: $I = \frac{\# \text{ partículas}}{\text{área} \times \text{tiempo}}$.



Sección eficaz diferencial: definición

- Haz de partículas idénticas con distintos $b \Rightarrow$ distintos χ .
- **Intensidad** del haz: $I = \frac{\# \text{ partículas}}{\text{área} \times \text{tiempo}}$.
- Sea $d\dot{N}$ el número de partículas dispersadas *por unidad de tiempo* dentro del ángulo sólido $d\Omega$:

$$\boxed{\sigma(\Omega) \equiv \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}} \quad [\sigma d\Omega] = \text{área}.$$

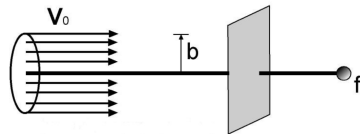


Sección eficaz diferencial: definición

- Haz de partículas idénticas con distintos $b \Rightarrow$ distintos χ .
- **Intensidad** del haz: $I = \frac{\# \text{ partículas}}{\text{área} \times \text{tiempo}}$.
- Sea $d\dot{N}$ el número de partículas dispersadas *por unidad de tiempo* dentro del ángulo sólido $d\Omega$:

$$\boxed{\sigma(\Omega) \equiv \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}} \quad [\sigma d\Omega] = \text{área}.$$

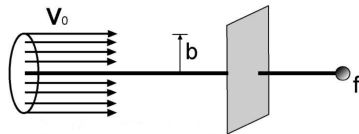
- **Interpretación:** $\sigma d\Omega$ es el área transversal del haz cuyas partículas terminan en $d\Omega$. *No es una fracción ni una probabilidad.*



Sección eficaz diferencial: definición

- Haz de partículas idénticas con distintos $b \Rightarrow$ distintos χ .
- **Intensidad** del haz: $I = \frac{\# \text{ partículas}}{\text{área} \times \text{tiempo}}$.
- Sea $d\dot{N}$ el número de partículas dispersadas *por unidad de tiempo* dentro del ángulo sólido $d\Omega$:

$$\boxed{\sigma(\Omega) \equiv \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}} \quad [\sigma d\Omega] = \text{área}.$$

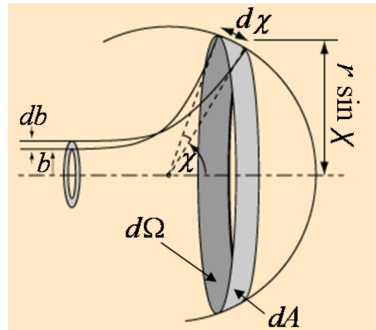


- **Interpretación:** $\sigma d\Omega$ es el área transversal del haz cuyas partículas terminan en $d\Omega$. *No es una fracción ni una probabilidad.*
- Para un blanco delgado con n_b centros por unidad de área, la *probabilidad* de que una partícula se disperse en $d\Omega$ es $n_b \sigma d\Omega$.

Sección eficaz en función de χ

- Las partículas con el mismo b salen sobre un cono de semiángulo χ con vértice en f . Entre χ y $\chi + d\chi$:

$$d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \chi)(r d\chi)}{r^2} = 2\pi \sin \chi d\chi.$$

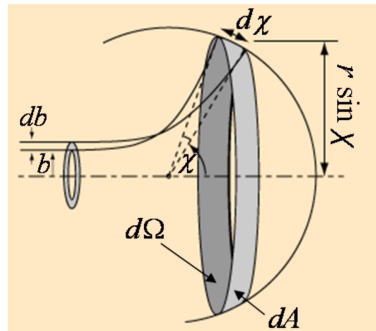


Sección eficaz en función de χ

- Las partículas con el mismo b salen sobre un cono de semiángulo χ con vértice en f . Entre χ y $\chi + d\chi$:

$$d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \chi)(r d\chi)}{r^2} = 2\pi \sin \chi d\chi.$$

- Conservación del número de partículas: las que cruzan el anillo $(b, b + db)$ salen en $(\chi, \chi + d\chi)$:
 $I 2\pi b |db| = I \sigma(\chi) 2\pi \sin \chi |d\chi|.$



Sección eficaz en función de χ

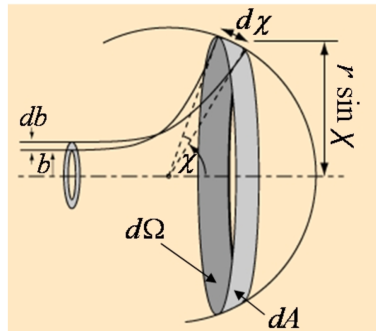
- Las partículas con el mismo b salen sobre un cono de semiángulo χ con vértice en f . Entre χ y $\chi + d\chi$:

$$d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \chi)(r d\chi)}{r^2} = 2\pi \sin \chi d\chi.$$

- Conservación del número de partículas: las que cruzan el anillo $(b, b + db)$ salen en $(\chi, \chi + d\chi)$:
 $I 2\pi b |db| = I \sigma(\chi) 2\pi \sin \chi |d\chi|.$

$$\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$$

$$\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) \sin \chi d\chi.$$



Sección eficaz en función de χ

- Las partículas con el mismo b salen sobre un cono de semiángulo χ con vértice en f . Entre χ y $\chi + d\chi$:

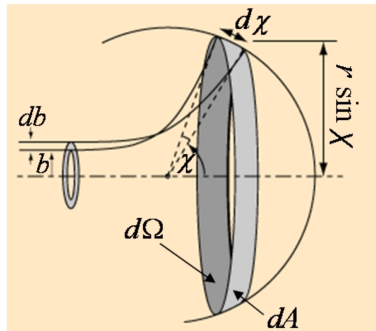
$$d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \chi)(r d\chi)}{r^2} = 2\pi \sin \chi d\chi.$$

- Conservación del número de partículas: las que cruzan el anillo $(b, b + db)$ salen en $(\chi, \chi + d\chi)$:
 $I 2\pi b |db| = I \sigma(\chi) 2\pi \sin \chi |d\chi|.$

$$\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$$

$$\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) \sin \chi d\chi.$$

- El valor absoluto: σ es un área positiva y, en general, $db/d\chi < 0$.



Sección eficaz en función de χ

- Las partículas con el mismo b salen sobre un cono de semiángulo χ con vértice en f . Entre χ y $\chi + d\chi$:

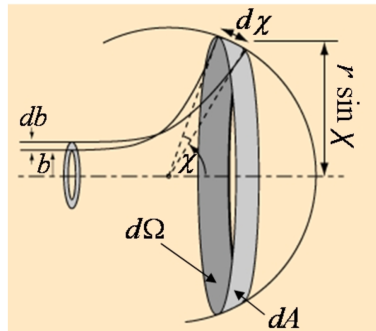
$$d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \chi)(r d\chi)}{r^2} = 2\pi \sin \chi d\chi.$$

- Conservación del número de partículas: las que cruzan el anillo $(b, b + db)$ salen en $(\chi, \chi + d\chi)$:
 $I 2\pi b |db| = I \sigma(\chi) 2\pi \sin \chi |d\chi|.$

$$\boxed{\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|}$$

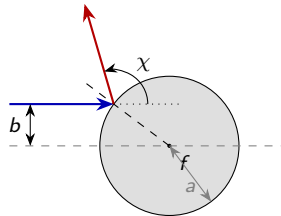
$$\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) \sin \chi d\chi.$$

- El valor absoluto: σ es un área positiva y, en general, $db/d\chi < 0$.
- Si varios b_i producen el mismo χ : $\sigma(\chi) = \sum_i \frac{b_i}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|_i$. Si $d\chi/db = 0$, σ diverge («arcoíris»).



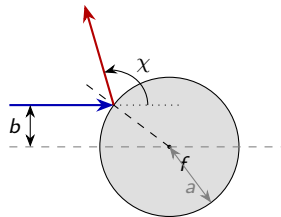
Ejemplo canónico: esfera dura de radio a

- $V = \infty$ para $r < a$, $V = 0$ para $r > a$. Reflexión especular: ángulo de incidencia α con $\sin \alpha = b/a$.



Ejemplo canónico: esfera dura de radio a

- $V = \infty$ para $r < a$, $V = 0$ para $r > a$. Reflexión especular: ángulo de incidencia α con $\sin \alpha = b/a$.
- $\chi = \pi - 2\alpha \Rightarrow b = a \cos \frac{\chi}{2}, \quad \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}.$



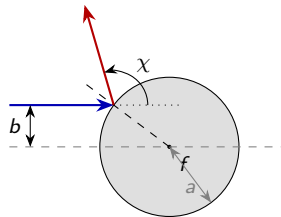
Ejemplo canónico: esfera dura de radio a

- $V = \infty$ para $r < a$, $V = 0$ para $r > a$. Reflexión especular: ángulo de incidencia α con $\sin \alpha = b/a$.

- $\chi = \pi - 2\alpha \Rightarrow b = a \cos \frac{\chi}{2}, \quad \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}.$

- Entonces

$$\sigma(\chi) = \frac{a \cos \frac{\chi}{2} \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}}{\sin \chi} = \frac{a^2}{4}, \quad \sigma_T = \frac{a^2}{4} 4\pi = \pi a^2.$$



Ejemplo canónico: esfera dura de radio a

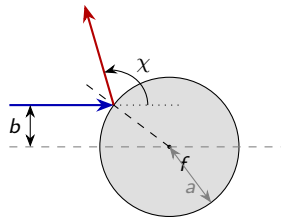
- $V = \infty$ para $r < a$, $V = 0$ para $r > a$. Reflexión especular: ángulo de incidencia α con $\sin \alpha = b/a$.

- $\chi = \pi - 2\alpha \Rightarrow b = a \cos \frac{\chi}{2}, \quad \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}.$

- Entonces

$$\sigma(\chi) = \frac{a \cos \frac{\chi}{2} \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}}{\sin \chi} = \frac{a^2}{4}, \quad \sigma_T = \frac{a^2}{4} 4\pi = \pi a^2.$$

- Dispersión **isótropa**; $\sigma_T = \pi a^2$ es la «sombra» geométrica: de ahí el nombre *sección eficaz*.



Ejemplo canónico: esfera dura de radio a

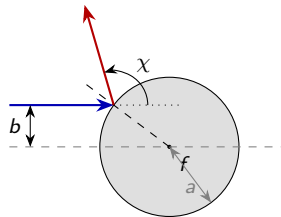
- $V = \infty$ para $r < a$, $V = 0$ para $r > a$. Reflexión especular: ángulo de incidencia α con $\sin \alpha = b/a$.

- $\chi = \pi - 2\alpha \Rightarrow b = a \cos \frac{\chi}{2}, \quad \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}.$

- Entonces

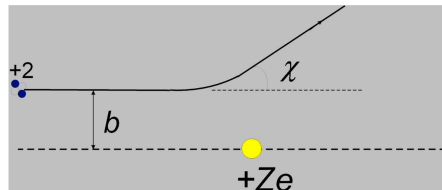
$$\sigma(\chi) = \frac{a \cos \frac{\chi}{2} \frac{a}{2} \sin \frac{\chi}{2}}{\sin \chi} = \frac{a^2}{4}, \quad \sigma_T = \frac{a^2}{4} 4\pi = \pi a^2.$$

- Dispersión **isótropa**; $\sigma_T = \pi a^2$ es la «sombra» geométrica: de ahí el nombre *sección eficaz*.
- Con la integral general: $\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{1/a} \frac{du}{\sqrt{1-b^2u^2}} = \sin^{-1} \frac{b}{a} = \alpha \Rightarrow \Theta = \pi - 2\alpha. \checkmark$



El experimento de Rutherford: planteamiento

- Partículas α (carga $Z_1 e$, $Z_1 = 2$) inciden sobre núcleos de oro (carga $Z_2 e$, $Z_2 = 79$).

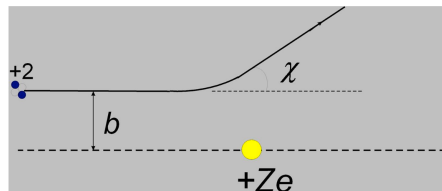


El experimento de Rutherford: planteamiento

- Partículas α (carga $Z_1 e$, $Z_1 = 2$) inciden sobre núcleos de oro (carga $Z_2 e$, $Z_2 = 79$).
- Potencial de Coulomb repulsivo:

$$V(r) = \frac{k}{r}, \quad k = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \quad (\text{SI})$$

(en unidades gaussianas $k = Z_1 Z_2 e^2$).



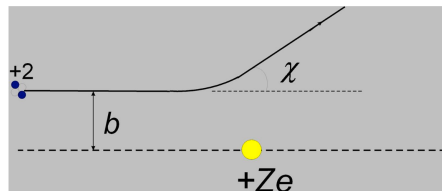
El experimento de Rutherford: planteamiento

- Partículas α (carga Z_1e , $Z_1 = 2$) inciden sobre núcleos de oro (carga Z_2e , $Z_2 = 79$).
- Potencial de Coulomb repulsivo:

$$V(r) = \frac{k}{r}, \quad k = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \quad (\text{SI})$$

(en unidades gaussianas $k = Z_1 Z_2 e^2$).

- Valor útil: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \simeq 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$.



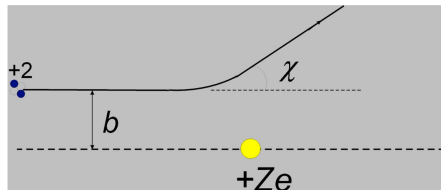
El experimento de Rutherford: planteamiento

- Partículas α (carga $Z_1 e$, $Z_1 = 2$) inciden sobre núcleos de oro (carga $Z_2 e$, $Z_2 = 79$).
- Potencial de Coulomb repulsivo:

$$V(r) = \frac{k}{r}, \quad k = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \quad (\text{SI})$$

(en unidades gaussianas $k = Z_1 Z_2 e^2$).

- Valor útil: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \simeq 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$.



Objetivo

Calcular $\chi(b)$ sin usar la órbita, solo con la integral general de $\theta_{\text{máx}}$, y comparar con el resultado geométrico.

Rutherford: evaluación de la integral 1/2

- Con $V(u) = ku$: $\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2}}.$

Rutherford: evaluación de la integral 1/2

- Con $V(u) = ku$: $\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2}}$.
- Completando el cuadrado, con $w \equiv bu + \frac{k}{2Eb}$ y $D^2 \equiv 1 + \left(\frac{k}{2Eb}\right)^2$:

$$1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2 = D^2 - w^2, \quad b \, du = dw.$$

Rutherford: evaluación de la integral 1/2

- Con $V(u) = ku$: $\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{k}{E}u - b^2 u^2}}$.
- Completando el cuadrado, con $w \equiv bu + \frac{k}{2Eb}$ y $D^2 \equiv 1 + \left(\frac{k}{2Eb}\right)^2$:

$$1 - \frac{k}{E}u - b^2 u^2 = D^2 - w^2, \quad b \, du = dw.$$

- Como $\int \frac{dw}{\sqrt{D^2 - w^2}} = -\cos^{-1} \frac{w}{D}$ (¡atención al signo!):

$$\theta_{\text{máx}} = \left[-\cos^{-1} \frac{w}{D} \right]_{w(0)}^{w(u_m)}.$$

Rutherford: evaluación de la integral 2/2

- u_m es la raíz positiva de $1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2 = 0$, es decir, $w(u_m) = D$. Además $\frac{w(0)}{D} = \frac{1}{e}$ con $e = \sqrt{1 + (2bE/k)^2}$.

Rutherford: evaluación de la integral 2/2

- u_m es la raíz positiva de $1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2 = 0$, es decir, $w(u_m) = D$. Además $\frac{w(0)}{D} = \frac{1}{e}$ con $e = \sqrt{1 + (2bE/k)^2}$.

- Por tanto

$$\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) - \cancel{\cos^{-1}(1)} \xrightarrow{0} \implies \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e},$$

idéntico al resultado geométrico: $\chi = \Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}}$ y $\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}$. ✓

Rutherford: evaluación de la integral 2/2

- u_m es la raíz positiva de $1 - \frac{k}{E}u - b^2u^2 = 0$, es decir, $w(u_m) = D$. Además $\frac{w(0)}{D} = \frac{1}{e}$ con $e = \sqrt{1 + (2bE/k)^2}$.
- Por tanto

$$\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) - \cancel{\cos^{-1}(1)}^0 \implies \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e},$$

idéntico al resultado geométrico: $\chi = \Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}}$ y $\cot \frac{\chi}{2} = \frac{2bE}{k}$. ✓

Lección de verificación

Un ángulo barrido debe cumplir $\theta_{\text{máx}} > 0$. Con la primitiva de signo equivocado se obtiene $\theta_{\text{máx}} = -\cos^{-1}(1/e)$, y el resultado «correcto» $\cos \theta_{\text{máx}} = 1/e$ aparece solo porque el coseno es par (véase la actividad IA-2).

Verificación: aproximación impulsiva (ángulos pequeños)

- Si $b \gg k/E$, la trayectoria es casi recta: $x = v_0 t$, $y = b$. La fuerza transversal es $F_{\perp} = \frac{k}{r^2} \frac{b}{r}$, con $r = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$.

Verificación: aproximación impulsiva (ángulos pequeños)

- Si $b \gg k/E$, la trayectoria es casi recta: $x = v_0 t$, $y = b$. La fuerza transversal es $F_{\perp} = \frac{k}{r^2} \frac{b}{r}$, con $r = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$.
- Impulso transversal:

$$\Delta p_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k b dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}} = \frac{k b}{v_0} \cdot \frac{2}{b^2} = \frac{2k}{b v_0}.$$

Verificación: aproximación impulsiva (ángulos pequeños)

- Si $b \gg k/E$, la trayectoria es casi recta: $x = v_0 t$, $y = b$. La fuerza transversal es $F_{\perp} = \frac{k}{r^2} \frac{b}{r}$, con $r = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$.
- Impulso transversal:

$$\Delta p_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k b dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}} = \frac{k b}{v_0} \cdot \frac{2}{b^2} = \frac{2k}{b v_0}.$$

- Ángulo: $\chi \simeq \frac{\Delta p_{\perp}}{p} = \frac{2k}{b m v_0^2} = \frac{k}{b E}$.

Verificación: aproximación impulsiva (ángulos pequeños)

- Si $b \gg k/E$, la trayectoria es casi recta: $x = v_0 t$, $y = b$. La fuerza transversal es $F_{\perp} = \frac{k}{r^2} \frac{b}{r}$, con $r = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$.
- Impulso transversal:

$$\Delta p_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k b dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}} = \frac{k b}{v_0} \cdot \frac{2}{b^2} = \frac{2k}{b v_0}.$$

- Ángulo: $\chi \simeq \frac{\Delta p_{\perp}}{p} = \frac{2k}{b m v_0^2} = \frac{k}{b E}$.
- Resultado exacto con $\chi \ll 1$: $\cot \frac{\chi}{2} \simeq \frac{2}{\chi} = \frac{2bE}{k} \Rightarrow \chi \simeq \frac{k}{bE}$. ✓

Verificación: aproximación impulsiva (ángulos pequeños)

- Si $b \gg k/E$, la trayectoria es casi recta: $x = v_0 t$, $y = b$. La fuerza transversal es $F_{\perp} = \frac{k}{r^2} \frac{b}{r}$, con $r = \sqrt{b^2 + v_0^2 t^2}$.
- Impulso transversal:

$$\Delta p_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k b dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}} = \frac{k b}{v_0} \cdot \frac{2}{b^2} = \frac{2k}{b v_0}.$$

- Ángulo: $\chi \simeq \frac{\Delta p_{\perp}}{p} = \frac{2k}{b m v_0^2} = \frac{k}{b E}$.
- Resultado exacto con $\chi \ll 1$: $\cot \frac{\chi}{2} \simeq \frac{2}{\chi} = \frac{2bE}{k} \Rightarrow \chi \simeq \frac{k}{bE}$. ✓

Para qué sirve

Es un *límite independiente*: no usa la órbita ni la integral de $\theta_{\text{máx}}$. Se generaliza a cualquier $V(r)$ y se usará en la actividad IA-1.

Sección eficaz de Rutherford

- De $b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$: $\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}$.

Sección eficaz de Rutherford

- De $b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$: $\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}$.
- Con $\sin \chi = 2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}$:

$$\sigma(\chi) = \frac{1}{\sin \chi} \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2} \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2} = \frac{k^2}{8E^2} \frac{\cot \frac{\chi}{2} \csc^2 \frac{\chi}{2}}{2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}}$$

Sección eficaz de Rutherford

- De $b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$: $\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}$.
- Con $\sin \chi = 2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}$:

$$\sigma(\chi) = \frac{1}{\sin \chi} \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2} \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2} = \frac{k^2}{8E^2} \frac{\cot \frac{\chi}{2} \csc^2 \frac{\chi}{2}}{2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}}$$

$$\sigma(\chi) = \left(\frac{k}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\chi/2)}$$

Sección eficaz de Rutherford

- De $b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$: $\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}$.
- Con $\sin \chi = 2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}$:

$$\sigma(\chi) = \frac{1}{\sin \chi} \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2} \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2} = \frac{k^2}{8E^2} \frac{\cot \frac{\chi}{2} \csc^2 \frac{\chi}{2}}{2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}}$$

$$\sigma(\chi) = \left(\frac{k}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\chi/2)}$$

- **Dimensiones:** $(k/E)^2$ es un área. ✓

Sección eficaz de Rutherford

- De $b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$: $\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}$.
- Con $\sin \chi = 2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}$:

$$\sigma(\chi) = \frac{1}{\sin \chi} \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2} \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2} = \frac{k^2}{8E^2} \frac{\cot \frac{\chi}{2} \csc^2 \frac{\chi}{2}}{2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}}$$

$$\sigma(\chi) = \left(\frac{k}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\chi/2)}$$

- **Dimensiones:** $(k/E)^2$ es un área. ✓
- **Ángulos pequeños:** $\sigma \simeq (k/E)^2 \chi^{-4}$, lo mismo que se obtiene con $b \simeq k/(E\chi)$ de la aproximación impulsiva. ✓

Rutherford: interpretación física

- $\sigma(\pi) = (k/4E)^2 \neq 0$: existe retrodispersión. Lo notable no es que sea poco probable, sino que *ocurra*: con una carga difusa sería prácticamente nula.

Rutherford: interpretación física

- $\sigma(\pi) = (k/4E)^2 \neq 0$: existe retrodispersión. Lo notable no es que sea poco probable, sino que *ocurra*: con una carga difusa sería prácticamente nula.
- $\sigma_T = \int \sigma d\Omega$ **diverge** en $\chi \rightarrow 0$: el potencial $1/r$ tiene alcance infinito y toda partícula se desvía algo. Se miden secciones eficaces a χ finito.

Rutherford: interpretación física

- $\sigma(\pi) = (k/4E)^2 \neq 0$: existe retrodispersión. Lo notable no es que sea poco probable, sino que *ocurra*: con una carga difusa sería prácticamente nula.
- $\sigma_T = \int \sigma d\Omega$ **diverge** en $\chi \rightarrow 0$: el potencial $1/r$ tiene alcance infinito y toda partícula se desvía algo. Se miden secciones eficaces a χ finito.
- Distancia de máximo acercamiento:

$$r_{\text{mín}} = \frac{q}{e-1} = \frac{k}{2E} \left[1 + \csc \frac{\chi}{2} \right], \quad r_{\text{mín}}^{\text{frontal}} = \frac{k}{E}.$$

Rutherford: interpretación física

- $\sigma(\pi) = (k/4E)^2 \neq 0$: existe retrodispersión. Lo notable no es que sea poco probable, sino que *ocurra*: con una carga difusa sería prácticamente nula.
- $\sigma_T = \int \sigma d\Omega$ **diverge** en $\chi \rightarrow 0$: el potencial $1/r$ tiene alcance infinito y toda partícula se desvía algo. Se miden secciones eficaces a χ finito.
- Distancia de máximo acercamiento:

$$r_{\min} = \frac{q}{e-1} = \frac{k}{2E} \left[1 + \csc \frac{\chi}{2} \right], \quad r_{\min}^{\text{frontal}} = \frac{k}{E}.$$

- Orden de magnitud: α de 7.7 MeV sobre Au: $k = 2 \cdot 79 \cdot 1.44 \simeq 228 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$, así $r_{\min}^{\text{frontal}} \simeq 30 \text{ fm}$, mientras que $R_{\text{Au}} \simeq 1.2 A^{1/3} \text{ fm} \simeq 7 \text{ fm}$.

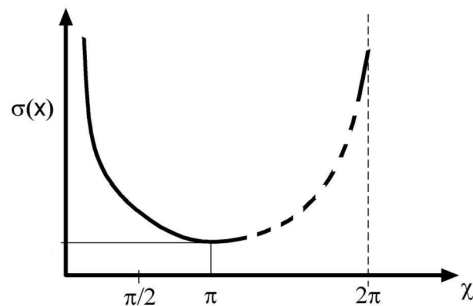
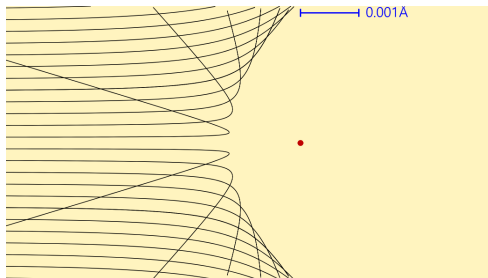
Rutherford: interpretación física

- $\sigma(\pi) = (k/4E)^2 \neq 0$: existe retrodispersión. Lo notable no es que sea poco probable, sino que *ocurra*: con una carga difusa sería prácticamente nula.
- $\sigma_T = \int \sigma d\Omega$ **diverge** en $\chi \rightarrow 0$: el potencial $1/r$ tiene alcance infinito y toda partícula se desvía algo. Se miden secciones eficaces a χ finito.
- Distancia de máximo acercamiento:

$$r_{\min} = \frac{q}{e-1} = \frac{k}{2E} \left[1 + \csc \frac{\chi}{2} \right], \quad r_{\min}^{\text{frontal}} = \frac{k}{E}.$$

- Orden de magnitud: α de 7.7 MeV sobre Au: $k = 2 \cdot 79 \cdot 1.44 \simeq 228 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$, así $r_{\min}^{\text{frontal}} \simeq 30 \text{ fm}$, mientras que $R_{\text{Au}} \simeq 1.2 A^{1/3} \text{ fm} \simeq 7 \text{ fm}$.
- La partícula nunca «toca» el núcleo: por eso el Coulomb puro funciona. Cuando $r_{\min} \sim R$ (mayor E) aparecen desviaciones: miden el tamaño nuclear.

Rutherford: resultados experimentales



Identifique en las figuras: la dependencia $\sin^{-4}(\chi/2)$ y la energía a la que aparecen desviaciones respecto de Coulomb puro.

- **Marco de referencia:** los resultados valen en el sistema centro de masa, con μ y $E = \frac{1}{2}\mu v_0^2$. Para una partícula m_1 que incide sobre m_2 en reposo, el ángulo en el laboratorio ϑ cumple

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \chi}{\cos \chi + m_1/m_2}.$$

Para α sobre Au, $m_1/m_2 \simeq 0.02$: $\vartheta \simeq \chi$.

- **Marco de referencia:** los resultados valen en el sistema centro de masa, con μ y $E = \frac{1}{2}\mu v_0^2$. Para una partícula m_1 que incide sobre m_2 en reposo, el ángulo en el laboratorio ϑ cumple

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \chi}{\cos \chi + m_1/m_2}.$$

Para α sobre Au, $m_1/m_2 \simeq 0.02$: $\vartheta \simeq \chi$.

- **Descripción clásica:** requiere que la trayectoria esté bien definida, $\eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} \gg 1$.

Para α de 7.7 MeV sobre Au, $\eta \approx 18$.

- **Marco de referencia:** los resultados valen en el sistema centro de masa, con μ y $E = \frac{1}{2}\mu v_0^2$. Para una partícula m_1 que incide sobre m_2 en reposo, el ángulo en el laboratorio ϑ cumple

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \chi}{\cos \chi + m_1/m_2}.$$

Para α sobre Au, $m_1/m_2 \simeq 0.02$: $\vartheta \simeq \chi$.

- **Descripción clásica:** requiere que la trayectoria esté bien definida, $\eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} \gg 1$.

Para α de 7.7 MeV sobre Au, $\eta \approx 18$.

- **Curiosidad:** para el Coulomb puro, la mecánica cuántica no relativista da exactamente la misma $\sigma(\chi)$. Es una propiedad particular del potencial $1/r$, no una regla general.

Resumendo 1/2

- Dispersión: órbitas no ligadas ($E > 0$) en $V(r)$; los datos (b, E) y la conservación de E y $\ell = mv_0 b$ determinan la trayectoria.

Resumendo 1/2

- Dispersión: órbitas no ligadas ($E > 0$) en $V(r)$; los datos (b, E) y la conservación de E y $\ell = mv_0 b$ determinan la trayectoria.
- Ángulo del pericentro a la asíntota y función de deflexión:

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}}, \quad \Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}}, \quad \chi = |\Theta|.$$

Resumendo 1/2

- Dispersión: órbitas no ligadas ($E > 0$) en $V(r)$; los datos (b, E) y la conservación de E y $\ell = mv_0 b$ determinan la trayectoria.
- Ángulo del pericentro a la asíntota y función de deflexión:

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}}, \quad \Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}}, \quad \chi = |\Theta|.$$

- Coulomb/Kepler, $V = \mp k/r$: órbita hiperbólica con $e = \sqrt{1 + (2Eb/k)^2}$, $\sin(\chi/2) = 1/e$, $\cot(\chi/2) = 2bE/k$, idéntico para atracción y repulsión.

Resumendo 1/2

- Dispersión: órbitas no ligadas ($E > 0$) en $V(r)$; los datos (b, E) y la conservación de E y $\ell = mv_0 b$ determinan la trayectoria.
- Ángulo del pericentro a la asíntota y función de deflexión:

$$\theta_{\text{máx}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}}, \quad \Theta = \pi - 2\theta_{\text{máx}}, \quad \chi = |\Theta|.$$

- Coulomb/Kepler, $V = \mp k/r$: órbita hiperbólica con $e = \sqrt{1 + (2Eb/k)^2}$, $\sin(\chi/2) = 1/e$, $\cot(\chi/2) = 2bE/k$, idéntico para atracción y repulsión.
- Verificaciones: partícula libre ($\Theta = 0$), dimensiones, $b \rightarrow 0$ y $b \rightarrow \infty$, aproximación impulsiva $\chi \simeq k/(bE)$.

Resumendo 2/2

- Sección eficaz (área, no probabilidad): $\sigma = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}$, $\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$,
 $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$.

Resumendo 2/2

- Sección eficaz (área, no probabilidad): $\sigma = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}$, $\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$,
 $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$.
- Esfera dura: $\sigma = a^2/4$ (isótropa), $\sigma_T = \pi a^2$.

Resumendo 2/2

- Sección eficaz (área, no probabilidad): $\sigma = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}$, $\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$,
 $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$.
- Esfera dura: $\sigma = a^2/4$ (isótropa), $\sigma_T = \pi a^2$.
- Rutherford: $\sigma = (k/4E)^2 \sin^{-4}(\chi/2)$; retrodispersión finita; σ_T infinita;
 $r_{\text{mín}}^{\text{frontal}} = k/E \gg R$ nuclear.

Resumendo 2/2

- Sección eficaz (área, no probabilidad): $\sigma = \frac{1}{I} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}$, $\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$,
 $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$.
- Esfera dura: $\sigma = a^2/4$ (isótropa), $\sigma_T = \pi a^2$.
- Rutherford: $\sigma = (k/4E)^2 \sin^{-4}(\chi/2)$; retrodispersión finita; σ_T infinita;
 $r_{\text{mín}}^{\text{frontal}} = k/E \gg R$ nuclear.
- **Hipótesis**: centro fijo o sistema CM, fuerza central conservativa, colisión elástica, sin absorción, régimen clásico ($\eta \gg 1$).

Resumendo 2/2

- Sección eficaz (área, no probabilidad): $\sigma = \frac{1}{I} \frac{dN}{d\Omega}$, $\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|$,
 $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$.
- Esfera dura: $\sigma = a^2/4$ (isótropa), $\sigma_T = \pi a^2$.
- Rutherford: $\sigma = (k/4E)^2 \sin^{-4}(\chi/2)$; retrodispersión finita; σ_T infinita;
 $r_{\text{mín}}^{\text{frontal}} = k/E \gg R$ nuclear.
- **Hipótesis**: centro fijo o sistema CM, fuerza central conservativa, colisión elástica, sin absorción, régimen clásico ($\eta \gg 1$).
- **Próximo tema**: oscilaciones pequeñas. Pasamos de las órbitas no ligadas al movimiento cerca de un mínimo de V_{ef} , que ya apareció en las oscilaciones radiales de §3.6.

Preguntas conceptuales

- 1 Una partícula libre tiene $\theta_{\text{máx}} = \pi/2$. ¿Por qué ese valor, y qué significa geométricamente $\theta_{\text{máx}}$?

Preguntas conceptuales

- 1 Una partícula libre tiene $\theta_{\text{máx}} = \pi/2$. ¿Por qué ese valor, y qué significa geométricamente $\theta_{\text{máx}}$?
- 2 ¿Es $\sigma(\chi)$ una probabilidad? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo se obtiene una probabilidad a partir de ella?

Preguntas conceptuales

- 1 Una partícula libre tiene $\theta_{\text{máx}} = \pi/2$. ¿Por qué ese valor, y qué significa geométricamente $\theta_{\text{máx}}$?
- 2 ¿Es $\sigma(\chi)$ una probabilidad? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo se obtiene una probabilidad a partir de ella?
- 3 Con el mismo (b, E) , un protón y un antiprotón sobre un núcleo se desvían el mismo χ . ¿Por qué? ¿Puede la $\sigma(\chi)$ clásica distinguirlos?

Preguntas conceptuales

- 1 Una partícula libre tiene $\theta_{\text{máx}} = \pi/2$. ¿Por qué ese valor, y qué significa geométicamente $\theta_{\text{máx}}$?
- 2 ¿Es $\sigma(\chi)$ una probabilidad? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo se obtiene una probabilidad a partir de ella?
- 3 Con el mismo (b, E) , un protón y un antiprotón sobre un núcleo se desvían el mismo χ . ¿Por qué? ¿Puede la $\sigma(\chi)$ clásica distinguirlos?
- 4 ¿Por qué σ_T es infinita para Coulomb y finita para la esfera dura? ¿Qué propiedad del potencial decide?

Preguntas conceptuales

- 1 Una partícula libre tiene $\theta_{\text{máx}} = \pi/2$. ¿Por qué ese valor, y qué significa geométricamente $\theta_{\text{máx}}$?
- 2 ¿Es $\sigma(\chi)$ una probabilidad? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo se obtiene una probabilidad a partir de ella?
- 3 Con el mismo (b, E) , un protón y un antiprotón sobre un núcleo se desvían el mismo χ . ¿Por qué? ¿Puede la $\sigma(\chi)$ clásica distinguirlos?
- 4 ¿Por qué σ_T es infinita para Coulomb y finita para la esfera dura? ¿Qué propiedad del potencial decide?
- 5 ¿Qué le ocurre a $\sigma(\chi)$ si para algún b se cumple $d\chi/db = 0$?

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1	IA-prohibida	razonamiento propio
P2, P4–P7	IA-asistida	derivación y verificación
P3	IA-asistida	búsqueda y verificación de datos
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3 / P8	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	modelo, código

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1	IA-prohibida	razonamiento propio
P2, P4–P7	IA-asistida	derivación y verificación
P3	IA-asistida	búsqueda y verificación de datos
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3 / P8	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	modelo, código

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1	IA-prohibida	razonamiento propio
P2, P4–P7	IA-asistida	derivación y verificación
P3	IA-asistida	búsqueda y verificación de datos
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3 / P8	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	modelo, código

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.
- Toda actividad con IA entrega una **bitácora 4D**: prompts; respuesta relevante; qué se aceptó / rechazó / corrigió; cómo se verificó; errores hallados; razonamiento final. Además, la **declaración de uso de IA**.

Política de uso de IA en esta sesión

Actividad	Política	Qué se evalúa
Preguntas conceptuales, P1	IA-prohibida	razonamiento propio
P2, P4–P7	IA-asistida	derivación y verificación
P3	IA-asistida	búsqueda y verificación de datos
IA-1, IA-2	IA-requerida	análisis crítico de la IA
IA-3 / P8	IA-asistida (paso 1: IA-prohibida)	modelo, código

- Recordemos las 4D: **Delegación** → **Descripción** → **Discernimiento** → **Diligencia**.
- Toda actividad con IA entrega una **bitácora 4D**: prompts; respuesta relevante; qué se aceptó / rechazó / corrigió; cómo se verificó; errores hallados; razonamiento final. Además, la **declaración de uso de IA**.
- Regla mínima de Discernimiento: ninguna respuesta se acepta sin al menos *una verificación dimensional y un caso límite*.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 1/2

Un asistente de IA respondió lo siguiente sobre el potencial de Coulomb apantallado (Yukawa)

$$V(r) = \frac{k}{r} e^{-\alpha r}, \text{ con } k > 0 \text{ y } \alpha > 0:$$

Respuesta de la IA (textual)

- ❶ «En el límite de ángulos pequeños, el ángulo de dispersión es $\chi(b) \simeq \frac{k}{Eb} e^{-\alpha b}$.»
- ❷ «Como el potencial decae exponencialmente, la sección eficaz total clásica es finita y del orden de $\sigma_T \simeq \pi/\alpha^2$.»
- ❸ «Para $\alpha \rightarrow 0$ se recupera la sección eficaz de Rutherford.»

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 1/2

Un asistente de IA respondió lo siguiente sobre el potencial de Coulomb apantallado (Yukawa)

$$V(r) = \frac{k}{r} e^{-\alpha r}, \text{ con } k > 0 \text{ y } \alpha > 0:$$

Respuesta de la IA (textual)

- 1 «En el límite de ángulos pequeños, el ángulo de dispersión es $\chi(b) \simeq \frac{k}{Eb} e^{-\alpha b}$.»
- 2 «Como el potencial decae exponencialmente, la sección eficaz total clásica es finita y del orden de $\sigma_T \simeq \pi/\alpha^2$.»
- 3 «Para $\alpha \rightarrow 0$ se recupera la sección eficaz de Rutherford.»

Su tarea

Clasifique cada afirmación como correcta, incorrecta o parcialmente correcta y *demuéstrelo*. Las afirmaciones pueden sonar razonables y aun así ser falsas.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 2/2

- **Delegación:** liste qué conserva usted (planteamiento, verificación) y qué puede delegar (integrales tabuladas, álgebra, gráficas).

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 2/2

- **Delegación**: liste qué conserva usted (planteamiento, verificación) y qué puede delegar (integrales tabuladas, álgebra, gráficas).
- **Descripción**: redacte un prompt preciso que pida la aproximación impulsiva para un $V(r)$ *general*, con todas las hipótesis (trayectoria recta, $\chi \ll 1$, centro fijo). Redacte también uno vago. Compare.

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 2/2

- **Delegación**: liste qué conserva usted (planteamiento, verificación) y qué puede delegar (integrales tabuladas, álgebra, gráficas).
- **Descripción**: redacte un prompt preciso que pida la aproximación impulsiva para un $V(r)$ *general*, con todas las hipótesis (trayectoria recta, $\chi \ll 1$, centro fijo). Redacte también uno vago. Compare.
- **Discernimiento**: aplique a la afirmación 1 (a) dimensiones; (b) el límite $\alpha \rightarrow 0$; (c) el comportamiento para $\alpha b \gg 1$; (d) la comparación con el cálculo numérico de $\theta_{\text{máx}}$. ¿Basta con que un resultado pase *un* límite? Para la afirmación 2: ¿qué propiedad de V decide si σ_T clásica es finita?

Actividad IA-1 **IA-requerida**: auditar una afirmación sobre Yukawa 2/2

- **Delegación**: liste qué conserva usted (planteamiento, verificación) y qué puede delegar (integrales tabuladas, álgebra, gráficas).
- **Descripción**: redacte un prompt preciso que pida la aproximación impulsiva para un $V(r)$ *general*, con todas las hipótesis (trayectoria recta, $\chi \ll 1$, centro fijo). Redacte también uno vago. Compare.
- **Discernimiento**: aplique a la afirmación 1 (a) dimensiones; (b) el límite $\alpha \rightarrow 0$; (c) el comportamiento para $\alpha b \gg 1$; (d) la comparación con el cálculo numérico de $\theta_{\text{máx}}$. ¿Basta con que un resultado pase *un* límite? Para la afirmación 2: ¿qué propiedad de V decide si σ_T clásica es finita?
- **Diligencia**: demuestre a mano que, en la aproximación impulsiva,

$$\chi(b) \simeq -\frac{b}{E} \int_b^\infty \frac{V'(r) dr}{\sqrt{r^2 - b^2}},$$

verifique que reproduce $\chi \simeq k/(bE)$ para Coulomb, y aplíquela a Yukawa. Entregue la bitácora 4D y la declaración de uso.

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior de estas diapositivas

La versión anterior de esta presentación fue generada con IA a partir de las notas del curso. Contenía, entre otros, los siguientes enunciados:

Fragmentos originales

- (a) $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1} \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{2b^2 E}{k} u \right) \right] \Big|_0^{u_m}$ y luego $\theta_{\text{máx}} = \cancel{\cos^{-1}(1)}^0 - \cos^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) \Rightarrow \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}$.
- (b) «La sección eficaz $\sigma(\Omega)$ es la fracción de partículas incidentes desviadas dentro de Ω . . . Es la probabilidad de dispersión en $d\Omega$.»
- (c) «Recordamos los asteroides: Oumuamua y Borisov.»
- (d) (Problema 29 de las notas) $\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) d\chi$.

Actividad IA-2 IA-requerida: auditar la versión anterior de estas diapositivas

La versión anterior de esta presentación fue generada con IA a partir de las notas del curso. Contenía, entre otros, los siguientes enunciados:

Fragmentos originales

- (a) $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1} \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{2b^2 E}{k} u \right) \right] \Big|_0^{u_m}$ y luego $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1}(1) - \cos^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) \Rightarrow \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}$.
 - (b) «La sección eficaz $\sigma(\Omega)$ es la fracción de partículas incidentes desviadas dentro de Ω . . . Es la probabilidad de dispersión en $d\Omega$.»
 - (c) «Recordamos los asteroides: Oumuamua y Borisov.»
 - (d) (Problema 29 de las notas) $\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) d\chi$.
- Para cada fragmento: identifique el error, clasifíquelo (signo, dimensional, conceptual, factual, notación) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado *sin* conocer la respuesta correcta.

Actividad IA-2 IA-requerida: auditar la versión anterior de estas diapositivas

La versión anterior de esta presentación fue generada con IA a partir de las notas del curso. Contenía, entre otros, los siguientes enunciados:

Fragmentos originales

- (a) $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1} \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{2b^2 E}{k} u \right) \right] \Big|_0^{u_m}$ y luego $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1}(1) - \cos^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) \Rightarrow \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}$.
- (b) «La sección eficaz $\sigma(\Omega)$ es la fracción de partículas incidentes desviadas dentro de Ω . . . Es la probabilidad de dispersión en $d\Omega$.»
- (c) «Recordamos los asteroides: Oumuamua y Borisov.»
- (d) (Problema 29 de las notas) $\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) d\chi$.
- Para cada fragmento: identifique el error, clasifíquelo (signo, dimensional, conceptual, factual, notación) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado *sin* conocer la respuesta correcta.
 - Pista para (d): pruebe la fórmula con un caso cuya σ_T conoce.

Actividad IA-2 **IA-requerida**: auditar la versión anterior de estas diapositivas

La versión anterior de esta presentación fue generada con IA a partir de las notas del curso. Contenía, entre otros, los siguientes enunciados:

Fragmentos originales

- (a) $\theta_{\text{máx}} = \cos^{-1} \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{2b^2 E}{k} u \right) \right] \Big|_0^{u_m}$ y luego $\theta_{\text{máx}} = \cancel{\cos^{-1}(1)}^0 - \cos^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) \Rightarrow \cos \theta_{\text{máx}} = \frac{1}{e}$.
- (b) «La sección eficaz $\sigma(\Omega)$ es la fracción de partículas incidentes desviadas dentro de Ω . . . Es la probabilidad de dispersión en $d\Omega$.»
- (c) «Recordamos los asteroides: Oumuamua y Borisov.»
- (d) (Problema 29 de las notas) $\sigma_T = \int \sigma d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sigma(\chi) d\chi$.
- Para cada fragmento: identifique el error, clasifíquelo (signo, dimensional, conceptual, factual, notación) y proponga la *verificación mínima* que lo habría detectado *sin* conocer la respuesta correcta.
 - Pista para (d): pruebe la fórmula con un caso cuya σ_T conoce.
 - Reflexión: el fragmento (a) llega a un resultado final correcto. ¿Por qué eso no basta? ¿Cómo se propagó el error de las notas a las diapositivas?

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 1/2

Modelo: $V(r) = \frac{k}{r}e^{-\alpha r}$. Use k/E como unidad de longitud y estudie $\alpha k/E \in \{0, 0.1, 0.3, 1\}$.

- 1 **IA-prohibida** Derive a mano la integral de $\theta_{\text{máx}}$ y la ecuación para u_m . ¿Por qué no existe una órbita en forma cerrada?

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 1/2

Modelo: $V(r) = \frac{k}{r}e^{-\alpha r}$. Use k/E como unidad de longitud y estudie $\alpha k/E \in \{0, 0.1, 0.3, 1\}$.

- 1 **IA-prohibida** Derive a mano la integral de $\theta_{\text{máx}}$ y la ecuación para u_m . ¿Por qué no existe una órbita en forma cerrada?
- 2 Calcule $\Theta(b)$ numéricamente (Python). El integrando diverge de forma integrable en u_m : elimine la singularidad con un cambio de variable (p.ej. $u = u_m(1 - t^2)$) y justifíquelo. Encuentre u_m con un método de acotamiento (*bracketing*) y declare la tolerancia.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 1/2

Modelo: $V(r) = \frac{k}{r} e^{-\alpha r}$. Use k/E como unidad de longitud y estudie $\alpha k/E \in \{0, 0.1, 0.3, 1\}$.

- 1 **IA-prohibida** Derive a mano la integral de $\theta_{\text{máx}}$ y la ecuación para u_m . ¿Por qué no existe una órbita en forma cerrada?
- 2 Calcule $\Theta(b)$ numéricamente (Python). El integrando diverge de forma integrable en u_m : elimine la singularidad con un cambio de variable (p.ej. $u = u_m(1 - t^2)$) y justifíquelo. Encuentre u_m con un método de acotamiento (*bracketing*) y declare la tolerancia.
- 3 Método independiente: integre las ecuaciones de movimiento (p.ej. `solve_ivp`, con `rtol` y `atol` declarados), mida χ en las asíntotas y monitoree E y ℓ .

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 1/2

Modelo: $V(r) = \frac{k}{r}e^{-\alpha r}$. Use k/E como unidad de longitud y estudie $\alpha k/E \in \{0, 0.1, 0.3, 1\}$.

- 1 **IA-prohibida** Derive a mano la integral de $\theta_{\text{máx}}$ y la ecuación para u_m . ¿Por qué no existe una órbita en forma cerrada?
- 2 Calcule $\Theta(b)$ numéricamente (Python). El integrando diverge de forma integrable en u_m : elimine la singularidad con un cambio de variable (p.ej. $u = u_m(1 - t^2)$) y justifíquelo. Encuentre u_m con un método de acotamiento (*bracketing*) y declare la tolerancia.
- 3 Método independiente: integre las ecuaciones de movimiento (p.ej. `solve_ivp`, con `rtol` y `atol` declarados), mida χ en las asíntotas y monitoree E y ℓ .
- 4 Construya $\sigma(\chi)$ (diferencias finitas de $b(\chi)$ o Monte Carlo con un haz uniforme) y grafique $\sigma/\sigma_{\text{Rutherford}}$.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 2/2

- **Validación obligatoria:** (i) $\alpha = 0$ reproduce $\cot(\chi/2) = 2bE/k$; (ii) los dos métodos (integral y trayectorias) coinciden dentro de la tolerancia; (iii) convergencia al reducir el paso o la tolerancia; (iv) conservación de E y ℓ ; (v) para $\alpha b \gg 1$, comparación con su resultado de IA-1.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 2/2

- **Validación obligatoria:** (i) $\alpha = 0$ reproduce $\cot(\chi/2) = 2bE/k$; (ii) los dos métodos (integral y trayectorias) coinciden dentro de la tolerancia; (iii) convergencia al reducir el paso o la tolerancia; (iv) conservación de E y ℓ ; (v) para $\alpha b \gg 1$, comparación con su resultado de IA-1.
- **Interpretación:** ¿en qué rango de χ importa el apantallamiento y por qué? ¿Qué ocurre con σ_T clásica? Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 2/2

- **Validación obligatoria:** (i) $\alpha = 0$ reproduce $\cot(\chi/2) = 2bE/k$; (ii) los dos métodos (integral y trayectorias) coinciden dentro de la tolerancia; (iii) convergencia al reducir el paso o la tolerancia; (iv) conservación de E y ℓ ; (v) para $\alpha b \gg 1$, comparación con su resultado de IA-1.
- **Interpretación:** ¿en qué rango de χ importa el apantallamiento y por qué? ¿Qué ocurre con σ_T clásica? Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico.
- **Uso permitido de la IA:** depuración, sugerencias de métodos numéricos, gráficas. No permitido: la derivación del paso 1.

Actividad IA-3 **IA-asistida**: dispersión en el potencial de Yukawa 2/2

- **Validación obligatoria:** (i) $\alpha = 0$ reproduce $\cot(\chi/2) = 2bE/k$; (ii) los dos métodos (integral y trayectorias) coinciden dentro de la tolerancia; (iii) convergencia al reducir el paso o la tolerancia; (iv) conservación de E y ℓ ; (v) para $\alpha b \gg 1$, comparación con su resultado de IA-1.
- **Interpretación:** ¿en qué rango de χ importa el apantallamiento y por qué? ¿Qué ocurre con σ_T clásica? Distinga artefactos numéricos de comportamiento físico.
- **Uso permitido de la IA:** depuración, sugerencias de métodos numéricos, gráficas. No permitido: la derivación del paso 1.
- **Entregables:** código documentado y reproducible (repositorio con control de versiones), figuras con interpretación, bitácora 4D, declaración de uso. Defensa oral breve: cambio de parámetro en vivo.

Problemas para la discusión 1/3

- P1 Nivel 1 IA-prohibida** Partículas α de 5.0 MeV inciden sobre oro. (a) Calcule k en MeV · fm. (b) Halle b para $\chi = 90^\circ$ y $\chi = 150^\circ$. (c) Calcule $r_{\text{mín}}$ para el choque frontal y para $\chi = 150^\circ$; compárelos con R_{Au} . (d) Calcule $\sigma(10^\circ)/\sigma(90^\circ)$ y explique su significado experimental.
- P2 Nivel 2 IA-asistida** Usando el vector de Laplace–Runge–Lenz $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell} \mp mk \hat{\mathbf{r}}$, demuestre $\sin(\chi/2) = 1/e$ para $V = \mp k/r$ sin resolver la ecuación de la órbita. ¿Qué ventaja tiene este método?
- P3 Nivel 2 IA-asistida** Obtenga de JPL Small-Body Database la distancia de perihelio q_p y la excentricidad e de 1I, 2I y 3I. Deduzca $v_\infty = \sqrt{GM_\odot(e-1)/q_p}$, $b = q_p \sqrt{(e+1)/(e-1)}$ y χ . Verifique la tabla de la sesión. Documente la fuente y la fecha de consulta.

Problemas para la discusión 2/3

- P4 Nivel 2 IA-asistida** (Problema 28 de las notas) Calcule $\sigma(\chi)$ para $V = k/r^2$, $k > 0$. Verifique el resultado en los límites $\chi \rightarrow 0$ y $\chi \rightarrow \pi$ y por análisis dimensional.
- P5 Nivel 3 IA-asistida** Esfera dura con proyectil y blanco de igual masa, blanco inicialmente en reposo. (a) Muestre que $\vartheta = \chi/2$. (b) Obtenga $\sigma_{\text{lab}}(\vartheta)$ imponiendo $\sigma_{\text{lab}} d\Omega_{\text{lab}} = \sigma_{\text{cm}} d\Omega_{\text{cm}}$. (c) Verifique que σ_T es la misma en ambos sistemas. ¿Por qué debe serlo?
- P6 Nivel 3 IA-asistida** (Problema 29 de las notas, con la definición corregida $\sigma_T = 2\pi \int_0^\pi \sigma \sin \chi d\chi$) Calcule σ_T para $V = k/r - k/a$ si $r < a$ y $V = 0$ si $r > a$, con $k > 0$. Antes de integrar, pregúntese qué partículas se desvían.

Problemas para la discusión 3/3

- P7 Nivel 3 IA-asistida** (Problema 30 de las notas) Una partícula de energía E incide sobre $V = -k/r^n$, $n > 2$, $k > 0$. (a) Halle el máximo parámetro de impacto $b_{\text{máx}}$ para que caiga al centro (use V_{ef}). (b) Calcule la sección eficaz de captura $\sigma_c = \pi b_{\text{máx}}^2$. (c) Verifique el caso $n = 4$ y las dimensiones.
- P8 Nivel 4 IA-asistida Investigación** (a) Complete la actividad IA-3 (Yukawa). (b) Extensión: para el potencial de Lennard-Jones $V = 4\varepsilon[(r_0/r)^{12} - (r_0/r)^6]$, calcule $\Theta(b)$ para varias E/ε . Identifique el ángulo arcoíris ($d\Theta/db = 0$) y, a baja energía, el *orbiting*. Construya $\sigma(\chi)$ sumando las ramas y explique sus singularidades.